Valores singulares

Juan Fernando Paz

Motivación

.

Los valores y vectores propios permiten estudiar el comportamiento de matrices cuadradas.

Motivación

.

Los valores y vectores propios permiten estudiar el comportamiento de matrices cuadradas.

Pregunta

¿Cómo podemos estudiar cuánto amplifica o contrae una matriz un vector, incluso cuando la matriz no es cuadrada?

¿Qué es una norma matricial?

Una norma matricial es una función

$$\|\cdot\| : \mathbb{R}^{m\times n} \longrightarrow \mathbb{R} \tag{1}$$

que mide el tamaño de una matriz y satisface:

1. $\|A\| \geq 0$ y $\|A\| = 0$ si y solo si $A = 0$.
2. $\|\alpha A\| = |\alpha| \, \|A\|$.
3. $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$.

Además, para una norma matricial compatible con la multiplicación:

$$\boxed{\|AB\| \leq \|A\| \, \|B\| \, .} \tag{2}$$

Esta propiedad se conoce como **submultiplicatividad**.

Normas inducidas

Una forma particularmente importante de construir una norma matricial es inducirla a partir de una norma vectorial.

Norma matricial inducida

Dada una norma vectorial $\|\cdot\|$,

$$\boxed{\|A\| = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}.} \tag{3}$$

Equivalentemente,

$$\|A\| = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|. \tag{4}$$

La norma 2

La norma matricial 2 es la norma inducida por la norma euclídeana:

$$\boxed{\|A\|_2 = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2}.} \tag{5}$$

Equivalentemente,

$$\boxed{\|A\|_2 = \max_{\|x\|_2 = 1} \|Ax\|_2 .} \tag{6}$$

De los valores propios a los valores singulares

Recordemos que $A^T A$ es simétrica y semidefinida positiva. Por tanto

$$\lambda_i(A^T A) \geq 0. \tag{7}$$

De los valores propios a los valores singulares

Recordemos que $A^T A$ es simétrica y semidefinida positiva. Por tanto

$$\lambda_i(A^T A) \geq 0. \tag{7}$$

Esto nos permite definir los **valores singulares** como

$$\boxed{\sigma_i(A) = \sqrt{\lambda_i(A^T A)}.} \tag{8}$$

Ejemplo

Consideremos

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}. \tag{9}$$

Entonces

$$A^T A = \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}. \tag{10}$$

Sus valores propios son

$$\lambda_1 = 9, \qquad \lambda_2 = 4. \tag{11}$$

Por tanto, los valores singulares son

$$\boxed{\sigma_1 = 3, \qquad \sigma_2 = 2.} \tag{12}$$

Ejemplo: matriz rectangular

Consideremos

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{13}$$

Entonces

$$A^T A = \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}. \tag{14}$$

Por tanto,

$$\boxed{\sigma_1 = 3, \qquad \sigma_2 = 2.} \tag{15}$$

Observemos que A no es cuadrada.

Los valores singulares nos permiten estudiar matrices rectangulares de la misma manera.

Valor singular dominante

Sea

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_n. \tag{16}$$

El mayor valor singular se denomina **valor singular dominante**:

$$\boxed{\sigma_1(A).} \tag{17}$$

Una propiedad fundamental es:

$$\boxed{\|A\|_2 = \sigma_1(A).} \tag{18}$$

Mínima amplificación

También podemos estudiar

$$\min_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2}. \tag{19}$$

Si A tiene rango completo de columnas,

$$\boxed{\min_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} = \sigma_n(A).} \tag{20}$$

Por tanto:

$$\sigma_1(A) = \text{máxima amplificación}, \tag{21}$$

mientras que

$$\sigma_n(A) = \text{mínima amplificación}. \tag{22}$$

Interpretación geométrica

Los valores singulares describen cuánto puede estirar o contraer una matriz.
Si

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0, \tag{23}$$

entonces:

$$\sigma_1 = \text{máximo estiramiento}, \tag{24}$$

mientras que

$$\sigma_r = \text{mínimo estiramiento en las direcciones relevantes}. \tag{25}$$

Geométricamente, una esfera bajo A se transforma en un elipsoide cuyos semiejes están relacionados con los valores singulares.

Número de condición

El número de condición en norma 2 se define como

$$\boxed{\kappa_2(A) = \|A\|_2 \left\|A^{-1}\right\|_2.} \tag{26}$$

Suponemos que A es cuadrada e invertible.

Como

$$\|A\|_2 = \sigma_{\text{máx}}(A), \quad \text{y} \quad \left\|A^{-1}\right\|_2 = \frac{1}{\sigma_{\text{mín}}(A)}, \tag{27}$$

obtenemos:

$$\boxed{\kappa_2(A) = \frac{\sigma_{\text{máx}}(A)}{\sigma_{\text{mín}}(A)}.} \tag{28}$$

Valores singulares y rango

Los valores singulares permiten detectar el rango:

$$\boxed{\text{rank}(A) = \#\{\sigma_i : \sigma_i > 0\}.} \tag{29}$$

Por ejemplo,

$$\sigma(A) = \{8, 3, 0, 0\} \tag{30}$$

implica

$$\boxed{\text{rank}(A) = 2.} \tag{31}$$

En cálculos numéricos, en lugar de preguntar si

$$\sigma_i = 0, \tag{32}$$

Algunas Aplicaciones

1. Compresión y reconocimiento de imágenes.
2. Reducción de dimensión (análisis en componentes principales).
3. Mínimos cuadrados.
4. Estabilidad.

Clasificar matrices mediante valores singulares

Los valores singulares permiten identificar diferentes situaciones:

Valores singulares	**Interpretación**
Todos positivos	Rango completo
Alguno igual a cero	Matriz singular / rango deficiente
$\sigma_1 \gg \sigma_r$	Mal condicionamiento
$\sigma_1 \approx \sigma_r$	Condicionamiento cercano a 1
Pocos valores grandes	Posible estructura de bajo rango

Ejercicios: rango y transformaciones lineales

Ejercicio 1

Sea la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

1. Calcula el **rango** de A.
2. Considera la transformación lineal
$$T(x) = Ax.$$
3. En Python, genera puntos sobre el **círculo unitario**
$$x^2 + y^2 = 1,$$
y grafica tanto el círculo original como su transformación mediante T.

Ejercicio 2

Sea la matriz

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calcula el **rango** de B.
2. Considera la transformación
$$T(x) = Bx.$$
3. En Python, genera puntos sobre el círculo unitario en el plano xy,
$$(x, y, 0),$$
y grafica su transformación mediante B.

Ejercicio: experimento

Genere matrices

$$A_\varepsilon = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1+\varepsilon \end{pmatrix} \tag{33}$$

para

$$\varepsilon = 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-8}. \tag{34}$$

Para cada una calcule:

$$\sigma_{\text{máx}}, \qquad \sigma_{\text{mín}}, \qquad \kappa_2(A_\varepsilon). \tag{35}$$

Preguntas

¿Qué ocurre cuando $\varepsilon \to 0$?

¿Qué sucede con el número de condición?

¿Qué relación observa entre los valores singulares y la cercanía a una matriz singular?

Resumen

Los valores singulares se obtienen a partir de los valores propios de $A^T A$:

$$\boxed{\sigma_i(A) = \sqrt{\lambda_i(A^T A)}.} \tag{36}$$

El valor singular dominante determina la norma 2:

$$\boxed{\|A\|_2 = \sigma_{\text{máx}}(A).} \tag{37}$$

El número de condición en norma 2 es:

$$\boxed{\kappa_2(A) = \frac{\sigma_{\text{máx}}(A)}{\sigma_{\text{mín}}(A)}.} \tag{38}$$

Los valores singulares permiten estudiar:

rango	condicionamiento	mínimos cuadrados	compresión	reducción de dimensión	(39)

La idea central

Los valores propios describen cómo actúa una matriz sobre ciertas direcciones invariantes.

Los valores singulares describen cuánto una matriz puede estirar o contraer los vectores.

$$\boxed{\text{Valores singulares} \quad \Longrightarrow \quad \text{geometría} + \text{rango} + \text{estabilidad}} \tag{40}$$